

1. Анализ предметной области

В работе рассматривается деятельность отдела кредитных выплат банка, связанная с погашением кредитной задолженности заемщиками. Между банком и заемщиком заключается кредитный договор, в котором определяются сумма кредита, процентная ставка и срок погашения. Информация о заключении кредитного договора фиксируется в «Журнале регистрации кредитных договоров». Каждый филиал банка ведет собственный «Журнал регистрации кредитных договоров». Заемщик ежемесячно вносит установленную сумму, а при несвоевременном внесении платежа начисляется пеня в процентах от оговоренной в договоре суммы за каждый день просрочки.

Существующая организация работы имеет ряд проблем: проверка кредитной истории требует обращения к документам, отсутствует единая структура хранения информации о ежемесячных выплатах, сведения о платежах и просрочках хранятся не систематизированно. Поэтому требуется информационная система, позволяющая централизованно работать с данными и автоматически информировать заемщиков о состоянии задолженности.

2. Назначение информационной системы

Информационная система предназначена для автоматизации учета и контроля погашения кредитной задолженности. Она должна обеспечивать работу со сведениями о филиалах банка и их контактной информацией, сведениями о заемщиках и кредитных договорах, формирование графиков выплат, учет фактических платежей, контроль задолженности, управление учетными записями пользователей и информирование заемщиков.

Рассылка уведомлений заемщикам осуществляется по электронной почте.

Основной процесс: управлять погашением кредитной задолженности.

3. Участники взаимодействия с системой

Участник	Роль
Заемщик	Получает уведомления о необходимости платежа, просрочке и погашении кредитной задолженности

Участник	Роль
Юрист	Контролирует сведения о заемщиках и кредитных договорах, своевременность платежей, графики выплат и состояние договоров
Экономист	Работает со сведениями о заемщиках, кредитных договорах и выплатах
Администратор	Создает и изменяет учетные записи пользователей системы, просматривает данные текущего пользователя

4. Основные процессы системы

№	Процесс	Назначение
1	Вести данные заемщиков	Создание, изменение и получение сведений о заемщиках
2	Вести кредитные договоры	Регистрация и обработка сведений о кредитных договорах
3	Формировать графики выплат	Формирование плановых платежей по кредитному договору
4	Учитывать выплаты и контролировать задолженность	Учет фактических выплат, сопоставление с графиком, выявление просрочки
5	Формировать уведомления заемщикам	Информирование о платеже, просрочке и полном погашении по электронной почте
6	Управлять учетными записями	Создание и изменение учетных записей пользователей, отображение данных текущего пользователя

№	Процесс	Назначение
7	Формировать сведения о филиалах	Формирование сведений о филиалах банка и их контактной информации для связи между сотрудниками разных филиалов

5. Основные потоки данных

Участник	Информация, поступающая в систему	Информация, получаемая из системы
Заемщик	В исходном описании варианта входящие данные от заемщика не указаны	Уведомление о необходимости платежа; уведомление о просрочке и пене; уведомление о полном погашении задолженности. Уведомления направляются по электронной почте
Юрист	Запрос сведений, необходимых для контроля заемщиков, договоров, графиков и своевременности платежей	Сведения о заемщиках, кредитных договорах, графиках выплат, платежах и состоянии договоров; сведения о филиалах банка и их контактная информация
Экономист	Данные, с которыми экономист работает в системе: сведения о заемщиках, кредитных договорах и выплатах	Сведения о заемщиках, кредитных договорах и выплатах; сведения о филиалах банка и их контактная информация
Администратор	Данные для создания или изменения учетной записи.	Сведения о текущих пользователях системы, в том числе данные текущего пользователя

6. Данные, которые необходимо хранить

Группа данных	Содержание
Заемщики	Сведения о заемщиках
Кредитные договоры	Данные договоров, включая сумму кредита, процентную ставку, срок и состояние договора
Графики выплат	Плановые платежи по кредитным договорам
Выплаты	Сведения о фактически внесенных платежах
Пользователи	Данные учетных записей пользователей системы
Филиалы	Сведения о филиалах банка и их контактные данные

7. Матрица основных событий

Событие	Входные данные	Действие системы	Результат
Добавление или изменение сведений о заемщике	Данные заемщика	Сохраняет или обновляет сведения о заемщике	Актуальные сведения о заемщике
Добавление или изменение кредитного договора	Данные договора и сведения о заемщике	Сохраняет или обновляет сведения о договоре	Актуальные сведения о кредитном договоре
Формирование графика выплат	Сведения о кредитном договоре	Формирует плановые платежи	График выплат
Учет выплаты	Данные о фактическом платеже	Сохраняет сведения о выплате и учитывает их при контроле задолженности	Актуальные сведения о выплатах

Событие	Входные данные	Действие системы	Результат
Наступление срока платежа	Данные графика выплат	Проверяет состояние очередного платежа	Сведения о состоянии платежа
Возникновение просрочки	Плановые и фактические сведения о платежах	Определяет просрочку и сумму пени	Сведения о просрочке и пене
Необходимость уведомления заемщика	Сведения о графике выплат или состоянии задолженности	Формирует соответствующее уведомление для отправки по электронной почте	Уведомление заемщику
Формирование сведений о филиалах	Сведения о филиалах и контактная информация	Формирует сведения о филиалах для предоставления сотрудникам	Сведения о филиалах и контактная информация
Создание или изменение учетной записи	Данные учетной записи	Создает или изменяет учетную запись	Актуальные сведения о пользователе
Просмотр данных текущего пользователя	Запрос данных текущего пользователя	Получает сведения об учетной записи текущего пользователя	Данные текущего пользователя

8. Вывод

В результате анализа определены назначение информационной системы, участники взаимодействия, основные процессы, информационные потоки, группы хранимых данных и ключевые события. Полученные результаты являются исходными данными для построения контекстной и детализированной DFD-модели.